



华中科技大学 2025~2026 学年第一学期
“ C 语言程序设计 ” 考试试卷 (A 卷)

考试方式 闭卷 考试时间 2026 年 01 月 20 日下午 考试时长 150 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总分	总分人	核对人
分值	10	10	10	10	25	35	100		
得分									

得 分	
评卷人	

一、判断下列语句或程序段的对错。（“×”表示错，“√”表示对）（10 分）

- (1) `int x=10, y = ( x>0 ? x : -x );` (☒)
- (2) `double s->score = 90.0;` (☒)
- (3) `int a = b = c = 5;` (☒)
- (4) `int *p, *q, a[2][3];` (☒)
- `p = *a + 1; q = *(a+1);`
- (5) `char *p_str = "2026"; gets( p_str );` (☒)
- (6) `char str[3][20];` (☒)
- `char *p_str[3];`
- `p_str[2] = str[0];`
- (7) `char *p_str = "Test", str[5] = "2026";` (☒)
- `strcat( p_str, str );`
- (8) `char ch[20];` (☒)
- `scanf("%c",ch+2);`
- (9) `char str[20] = { '2', '0', '2', '6' };` (☒)
- (10) `int *pp, a[ ][3] = { 1,2,3,4,5,6 };` (☒)
- `pp = a;`

得 分	
评卷人	

二、计算下列表达式的值（10 分）

假设 `unsigned int a = 5, b = 4, c = 3, d = 1; int x = 0; float f=0.0;`
计算下列各表达式的值，假设 `int` 类型为 16 位长度，且各题彼此独立

- (1) `++a + b + c++` (☒ 13)
- (2) `(c-a) ? (c-a)/2 : (a-c)/2` (☒ 32767)
- (3) `f=2.0, 3 * f / a` (☒ 1.2)
- (4) `d-- || c>>2 && a>>2` (☒ 1)
- (5) `f = a/c` (☒ 1.0)

得 分	
评卷人	

三、程序改错（10 分）要求：不得改变程序框架，不得重写程序，无需文字说明，直接在代码上添加、删除和修改。

(1)如下程序的功能为删除字符串中的数字字符。

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

char delnum (char *s);                                //char *delnum (char *s);    0.5 分

void main()
{
    char string[80];
    printf("input string:\n");
    scanf("%s", &string);                            // scanf("%s", string);或 gets(string); 1 分
    puts(delnun(string));
}

char delnum(char *s)                                  //char *delnum(char *s)    0.5 分
{
    char *temp;                                       // char *temp = s;        1 分
    while( s[i] < != '\0' )                          // while ( *s != '\0' )   1 分
    {
        if( *s >= '0' && *s <= '9' )
            strcpy( s++ , s+1 );                    //strcpy( s , s+1 );     1 分
        else
            s++;
    }
    return temp;
}

```

(2) 计算 4*4 矩阵中的最大值以及其行列编号。(5 分)

```

#include <stdio.h>

int process( int **p, int n, int prow, int pcolumn ); //      int process(int (*p)[4],
int n, int *prow,int *pcolumn);或者 int process(int p[ ][4],int n, int *prow,int *pcolumn);
0.5 分

```

```
int main( )
{
    int matrix[4][4], i, j;
    int max, row, column;
    for( i=0; i<4; i++ )
        for( j=0; j<4; j++ )
            scanf("%d", matrix[i][j]); // scanf("%d", &matrix[i][j]);    1 分
    max = process( matrix, 4, row, column);
        // max = process(matrix, 4, &row, &column);    1 分
    printf("max=%d, lies in row %d and column %d\n", max, row, column);
    return 0;
}

int process( int **p, int n, int prow, int pcolumn ) // int process( int (*p)[4], int n, int
*prow, int *pcolumn )    0.5 分
{
    int i,j;
    int max;                //int max = p[0][0]; 或者 int max = -32768;    0.5 分
    for(i=0;i<4;i++)
        for(j=0;j<4;j++)
            if(p[i][j] > *max)    // if(p[i][j] > max)    0.5 分
            {
                max =p[i][j];
                prow = i ;        // *prow = i ;    0.5 分
                pcolumn = j;    // *pcolumn = j;    0.5 分
            }
    return max;
}
```

得 分	
评卷人	

四、程序填空（10 分）。

(1) 对候选人得票进行统计: 设有 4 个候选人, N 个人参加选举, 每次输入一个得票候选人的名字, 要求最后输出个人的得票结果。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define N 10

struct person
{
    char name[20];
    int count;
};

void main()
```

```

{
    struct person leader[4]={ { "wang",0}, {"zhang",0}, {"zhou",0}, {"gao",0}};
    char name[20], i, j ;

    for(i=0; i<N; i++)
    {
        gets(name);

        for(j=0; j<4; j++)
            if( strcmp(name, leader[j].name)==0 )
            {
                leader[j].count++;
                break;
            }
    }
    printf("\n");
    for(j=0; j<4; j++)
        printf("%s:%d\n", leader[j].name, leader[j].count);
}

```

(2) 求二维整型数组 a[N][N]中每一行的数中的最大值，放在另一个一维数组 b[N]中，最后输出 b[N]。

```

#include "stdio.h"
#define N 5

int main()
{
    int a[N][N];
    int b[N];
    int i, j;
    for(i=0; i<N; i++)
    {
        for( j=0; j<N; j++ )
        {
            scanf("%d", &a[i][j]);
        }
        b[i]=a[i][0];
    }

    for(i=0; i<N; i++)
    {
        for(j=1; j<N; j++)
        {

```

解答内容不得超过装订线

```
        b[i] = (b[i]<a[i][j])? a[i][j]: b[i];
    }
}

for(i=0; i<N; i++)
{
    printf("%d ",b[i]);
}
return 0;
}
```

得分	
评卷人	

五、输出程序运行结果(Read the program and write the result.) (25分)

```
(1)
#include<stdio.h>
int main( )
{
    char str[3][20] = { "basic", "fortran", "c language" };
    int i;
    for ( i=0 ; i < 3 ; i++ )
    {
        printf("%s\n", *(str+i)+2-i);
    }
    return 0;
}
```

basic

fortran

c language

```
(2)
#include<stdio.h>
void func( );

int n;
void func( )
{
    int y = 5;
    static int x = 5;
    printf("x=%d, y=%d, n=%d \n", x--, y--, n-- );
}

void main( )
{
    int i;
    int n = 3, x = 3, y=3;
    for(i=0;i<4;i++)
```

```

    {
        func( );
    }
    printf("x=%d, y=%d, n=%d \n", x--, y--, n-- );
}

```

x=5, y=5, n=0

x=4, y=5, n=-1

x=3, y=5, n=-2

x=2, y=5, n=-3

x=3, y=3, n=3

(3)

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 10

int main()
{
    char str[100] = "academic excellence";
    char *pstr = str;
    int num[128] = {0};

    while(*pstr)
    {
        num[*pstr]++;

        if(*pstr != ' ' && num[*pstr] != 1 && num[*pstr] != 3 &&
num[*pstr] != 5)
        {
            strcpy(pstr, pstr+1);
        }
        else
            pstr++;
    }

    puts(str);

    return 0;
}

```

acдеми xcelne

(4)

```
#include <stdio.h>
struct score
{
    char *str ;
    int num;
};
void main( )
{
    struct score a[ ] = {{"zhang", 398}, {"li", 428}, {"mao", 291}} ;
    struct score *p ;
    int b=0, i=1;
    char *ss ;
    p = a + 2;
    ss = ++ (p->str) ;
    puts(ss);
    for(; p >= a; p--)
    {
        b = b*10 + (p->num/i)%10;
        i *=10;
    }
    printf("b=%d\n", b) ;
}
```

ao

b=123

```
(5)
#include <stdio.h>
int main()
{
    char nn[4][5]={"012","234","456","567"},*pn[4];
    int k,s=0;
    for (k=0;k<4;k++)
        pn[k]=nn[k];
    for (k=1;k<3;k+=1)
        s=s*10+pn[k][1]-'0';
    printf("%d\n",s);
}
```

35

得 分	
评卷人	

六、编写程序（35 分）注意：不得使用全局变量，注意程序结构

1. 已知五位数 a1b1c 能被 17 整除，编程求符合条件的五位数并输出。（8 分）

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b, c;
    long int n;

    for (a = 1; a <= 9; a++)
    {
        for (b = 0; b <= 9; b++)
        {
            for (c = 0; c <= 9; c++)
            {
                n = a * 10000 + 1000 + b * 100 + 10 + c;
                if (n % 17 == 0 )
                {
                    printf("%d\n", n);
                }
            }
        }
    }

    return 0;
}

```

2. 编写一个函数求两个正整数的平方和与平方差；另编写测试主函数，完成两个正整数的输入、函数调用求平方和与平方差、以及输出平方和与平方差。（9分）

```

#include <stdio.h>

void cal (int a, int b, int *sum, int *diff);

int main(void)
{
    int x, y;
    int sum, diff;

    printf("请输入两个正整数: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
}

```

```

cal(x, y, &sum, &diff);

printf("平方和为: %d\n", sum);
printf("平方差为: %d\n", diff);

return 0;
}
void cal (int a, int b, int *sum, int *diff)
{
    *sum = a * a + b * b;
    *diff = a * a - b * b;
}

```

3 编写一个程序，主程序中输入一行字符串，内有数字字符、字母和‘-’（负号，负前后不同时是数字字符），调用函数(自己定义及实现的函数)，求该字符串中数字子串中最大的数字（假设字符串中的数字只可能是整数），并在主程序中显示最大的数字(限定该字符串中数字子串不超过 10 个)。如字符串"a123b3456x-8761y76t",该字符串中含

解 有数字子串最大的数字是 3456。（9 分）

答 内容不得
超过装
订线

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

void findmax(char *str, char *num);

void main()
{
    char str[100];
    char num[20];
    float max;
    printf("Please input the string:\n");
    gets(str);
    findmax(str,num);
    puts(num);
}

void findmax(char *str, char *result)
{
    int i,j = 0;
    int k = 0;
    char number[10][20] = {" "};
    int number_int[10];
    float max;
    char *pa = number[0];

```

```

while(*str)
{
    //为符号，且后面的为数字字符
    if( *str == '-' &&  (*(str+1) >= '0' && *(str+1) <= '9' ) )
    {
        *pa++ = *str;
    }
    //为数字字符
    else if( (*str >= '0' && *str <= '9' ) )
    {
        *pa++ = *str;
    }
    //为字符，且前一个为数字字符
    else if( (*str <= '0' || *str >= '9')  && (*(str-1) >= '0' && *(str-1) <= '9')  )
    {
        *pa = '\0';
        j++;
        pa = number[j];
    }

    str++;
}
//数字字符串转整型数
for(i = 0; i < 10; i++)
{
    number_int[i] = atoi(number[i]);
}
//找最大的数，并找出最大数对应的数字字符串所在的位置
max = number_int[0];
k=0;
for(i = 1; i < 10; i++)
{
    if(number_int[i] > max)
    {
        max = number_int[i];
        k=i;
    }
}
strcpy(result, number[k]);
}

```

4 编程处理某班 10 个学生 4 门课的成绩，它们是数学、英语、C 语言和体育，要求：(9 分)

- (1) 输入所有学生的姓名、性别和 4 门课的成绩，
(2) 计算每门课程全班平均分，
(3) 以清晰的格式从低分到高分的顺序打印数学成绩低于全班数学平均分的男生的信息（包括姓名、成绩以及各门课成绩）。
- （每小题用一函数实现，通过 main 函数调用实现）

```
#include <stdio.h>

#define N 10
#define M 4

/* 课程下标 不这样也行，下标对应即可*/
#define MATH 0
#define ENGLISH 1
#define C_LANG 2
#define PE 3

/* 学生结构体 */
struct student
{
    char name[20];
    char gender;    // 'M' 或 'F'
    float score[M]; // 数学、英语、C 语言、体育
};

/* （1）输入学生姓名、性别和成绩 */
void input(struct student *s, int n);    // s[]也可以
/* （2）计算每门课程的全班平均分 */
void course_average(struct student *s, int n, float avg[]);
/* （3）按数学成绩从低到高输出低于数学平均分的男生 */
void print_result(struct student *s, int n, float math_avg);

int main(void)
{
    struct student stu[N];
    float avg[M];

    input(stu);                // （1）输入
    course_average(stu, 10, avg); // （2）计算各科平均分
    print_result(stu, 10, avg[MATH]); // （3）输出结果

    return 0;
}
```

```
}
```

```
/* （1）输入学生姓名、性别和成绩 */
```

```
void input(struct student s[], int n)
```

```
{
```

```
    int i, j;
```

```
    for (i = 0; i < n; i++)
```

```
    {
```

```
        printf("请输入第%d 个学生的姓名、性别(M/F)和 4 门课成绩：\n", i + 1);
```

```
        scanf("%s %c", s[i].name, &s[i].gender);
```

```
        for (j = 0; j < M; j++)
```

```
        {
```

```
            scanf("%f", &s[i].score[j]);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
/* （2）计算每门课程的全班平均分 */
```

```
void course_average(struct student s[], int n, float avg[])
```

```
{
```

```
    int i, j;
```

```
    for (j = 0; j < M; j++)
```

```
    {
```

```
        avg[j] = 0;
```

```
        for (i = 0; i < n; i++)
```

```
        {
```

```
            avg[j] += s[i].score[j];
```

```
        }
```

```
        avg[j] /= n;
```

```
    }
```

```
}
```

```
/* （3）按数学成绩从低到高输出低于数学平均分的男生 */
```

```
void print_result(struct student s[], int n, float math_avg)
```

```
{
```

```
    int i, j;
```

```
    struct student temp;
```

```
    /* 按数学成绩升序排序 */
```

```
    for (i = 0; i < n - 1; i++)
```

```
    {
```

```

for (j = 0; j < n - 1 - i; j++)
{
    if (s[j].score[MATH] > s[j + 1].score[MATH])
    {
        temp = s[j];
        s[j] = s[j + 1];
        s[j + 1] = temp;
    }
}

printf("\n 数学成绩低于全班平均分的男生信息: \n");
printf("姓名\t 数学\t 英语\t C 语言\t 体育\n");

for (i = 0; i < n; i++)
{
    if (s[i].gender == 'M' && s[i].score[MATH] < math_avg)
    {
        printf("%s\t%.1f\t%.1f\t%.1f\t%.1f\n",
            s[i].name,
            s[i].score[MATH],
            s[i].score[ENGLISH],
            s[i].score[C_LANG],
            s[i].score[PE]);
    }
}
}

```

(编程题答题纸) (Programming Answer Sheet)